

1) Aquisição dos Biossinais

Objetivo: garantir integridade física e fisiológica do sinal.

Tipos de sinais

- ECG, EMG, EEG, PPG, GSR, Respiração
- Taxa de amostragem definida conforme Nyquist
- Protocolos experimentais bem definidos

Validações iniciais

- Verificação de saturação
- Análise de ruído de linha (50/60 Hz)
- Estabilidade do baseline

2) Avaliação da Qualidade do Sinal (Signal Quality Index – SQI)

Antes de qualquer estatística para

Técnicas

- SNR (Signal-to-Noise Ratio)
- Kurtosis / Skewness
- Entropia espectral
- Detecção de artefatos (movimento, eletrodo solto)

Decisão

- Rejeição automática de segmentos
- Marcação de outliers fisiológicos x instrumentais

3) Análise Estatística Inicial da Base

Entendimento do comportamento estatístico bruto dos dados.

Estatística Descritiva

- Média, mediana, variância, desvio padrão
- Quartis e IQR
- Histogramas e boxplots

Normalidade

- Shapiro-Wilk

- Levene's Test
- Kolmogorov–Smirnov
- Q-Q plot

Homocedasticidade

- Levene
- Bartlett

Correlações

- Pearson (paramétrica)
- Spearman (não paramétrica)
- Matriz de correlação + heatmap

4) Limpeza e Correção dos Dados (Data Cleaning)

Não confundir com “apagar dados”

Técnicas

- Remoção de artefatos:
 - Filtro notch (50/60 Hz)
 - Band-pass específico do sinal
- Interpolação de gaps curtos
- Winsorization para outliers extremos
- Rejeição baseada em z-score ou MAD

Validação

- Comparação estatística antes vs depois
 - Teste t pareado ou Wilcoxon
 - Effect size (Cohen's d)

5) Segmentação (Janelamento)

Transforma sinal contínuo em instâncias.

Métodos

- Janelas fixas (ex: 1s, 5s)
- Janelas sobrepostas

- Segmentação por eventos fisiológicos

Validação

- Análise de estabilidade intra-janela
- Variância inter-janela

6) Extração de Atributos (Feature Extraction)

- ♦ Coração da disciplina

Domínio do Tempo

- RMS, MAV, Variância
- Zero Crossing Rate
- Hjorth Parameters (EEG)

Domínio da Frequência

- FFT
- Potência espectral
- Band power (delta, theta, alpha, etc.)

Tempo-Frequência

- Wavelet Transform
- STFT
- Hilbert-Huang

Não Lineares

- Entropia (Sample, Approximate)
- DFA
- Fractal dimension
- Poincaré plot metrics

7) Engenharia de Features

Combinações inteligentes dos atributos.

Estratégias

- Razões entre bandas
- Normalização por baseline

- Features derivadas (Δ , Δ^2)
- Agregações temporais

Validação

- Correlação com variável resposta
- Análise de redundância

8) Redução de Dimensionalidade

Sem ainda classificar

Técnicas

- PCA (com análise de variância explicada)
- ICA (para separação de fontes)
- Autoencoders (opcional, explicável)

Validação

- Scree plot
- Variância acumulada
- Reconstrução do sinal/features

9) Seleção de Atributos

Escolher o mínimo informativo.

Métodos

- Filter:
 - ANOVA
 - Mutual Information
 - ReliefF
- Wrapper:
 - Sequential Forward / Backward
- Embedded:
 - LASSO (sem classificador final ainda)

Validação Estatística

- Testes de hipótese por feature

- Correção de múltiplas comparações (Bonferroni / FDR)
- Effect size

10) Validação Estatística Final do Dataset

Antes do RP.

Verificações

- Multicolinearidade (VIF)
- Separabilidade estatística das classes
- Balanceamento da base
- Curvas de densidade por classe

Aqui o dataset está PRONTO para entrar em: SVM, kNN, RF, NN, CNN, etc.

Com o tio Guilherme.

.....

ENTREGÁVEL 1 – Relatório de Aquisição dos Biossinais

Conteúdo obrigatório:

- Tipo(s) de biossinal(is) utilizado(s)
- Descrição do hardware/sensor
- Taxa de amostragem e justificativa (Nyquist)
- Protocolo experimental (posição, duração, condições)
- Ambiente de aquisição

Evidências exigidas:

- Gráfico do sinal bruto
- Identificação visual de possíveis problemas (saturação, drift)

PDF técnico (2–3 páginas) + dados brutos (.csv/.mat)

ENTREGÁVEL 2 – Avaliação da Qualidade do Sinal (SQI)

Conteúdo mínimo:

- Métricas de SQI aplicadas:
 - SNR

- Kurtosis / Skewness
- Entropia espectral
- Identificação de artefatos
- Critérios de decisão adotados

Evidências exigidas:

- Tabela com valores de SQI
- Gráficos comparativos (segmentos bons × ruins)
- Marcação de segmentos rejeitados

Notebook (Python/MATLAB) + breve relatório interpretativo

ENTREGÁVEL 3 – Análise Estatística Inicial da Base

Conteúdo mínimo:

- Estatística descritiva completa
- Testes de normalidade
- Testes de homocedasticidade
- Análise de correlação

Evidências exigidas:

- Histogramas e boxplots
- Q-Q plots
- Heatmap de correlação
- Interpretação estatística (texto)

Relatório técnico + scripts reproduzíveis

ENTREGÁVEL 4 – Relatório de Limpeza e Correção dos Dados

Conteúdo mínimo:

- Técnicas de filtragem aplicadas
- Estratégia de tratamento de outliers
- Justificativa fisiológica das escolhas

Validação obrigatória:

- Comparação estatística antes vs depois
- Teste estatístico adequado
- Effect size

Evidências exigidas:

- Sinal antes/depois
- Tabela com resultados estatísticos

Notebook + seção específica no relatório

ENTREGÁVEL 5 – Estratégia de Segmentação

Conteúdo mínimo:

- Método de segmentação adotado
- Tamanho da janela e sobreposição
- Justificativa fisiológica

Validação obrigatória:

- Estabilidade intra-janela
- Variância inter-janela

Relatório curto + visualizações das janelas

ENTREGÁVEL 6 – Extração de Atributos

Conteúdo mínimo:

- Lista completa de atributos extraídos
- Organização por domínio:
 - Tempo
 - Frequência
 - Tempo-frequência
 - Não lineares
- Fundamentação teórica básica
-

Evidências exigidas:

- Tabela de features
- Exemplos gráficos explicativos

Dataset de features + relatório técnico

ENTREGÁVEL 7 – Engenharia de Features

Conteúdo mínimo:

- Estratégias de combinação aplicadas
- Normalizações realizadas
- Novas features derivadas

Validação obrigatória:

- Correlação com variável resposta
- Análise de redundância

Notebook + seção analítica no relatório

ENTREGÁVEL 8 – Redução de Dimensionalidade

Conteúdo mínimo:

- Técnica(s) utilizada(s)
- Justificativa metodológica
- Número final de componentes

Validação obrigatória:

- Scree plot
- Variância acumulada
- Reconstrução (quando aplicável)

Notebook + gráficos comentados

ENTREGÁVEL 9 – Seleção de Atributos

Conteúdo mínimo:

- Métodos filter, wrapper ou embedded utilizados
- Ranking de atributos

- Critério de escolha final

Validação obrigatória:

- Testes estatísticos por feature
- Correção de múltiplas comparações
- Effect size

Relatório técnico + tabela final de features

ENTREGÁVEL 10 – Dataset Final Estatisticamente Validado

Conteúdo mínimo:

- Dataset final pronto para RP
- Verificação de multicolinearidade (VIF)
- Análise de separabilidade estatística
- Avaliação de balanceamento das classes

Evidências exigidas:

- Curvas de densidade por classe
- Tabela final de atributos

Dataset final + relatório-síntese

ENTREGÁVEL FINAL INTEGRADOR

- Relatório técnico-científico em formato TCC overleaf da UFC
- Pipeline completo e reproduzível
- Dataset pronto para: aplicar técnicas de RP